Leyes de conservación: teoría, métodos numéricos y aceleración en GPU

Sesión 4: Ecuaciones aguas someras (shallow water equation) y métodos numéricos en CUDA

Dr. Víctor Osores Escalona
Departamento de Matemática, Física y Estadística,
Facultad de Ciencias Básicas,
Universidad Católica del Maule

Universidad Tecnológica de Panamá, 2 al 6 de marzo, 2026

Facultad de Ciencias Básicas

dm2a Doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado

Contenido

1. Ecuaciones de aguas someras (shallow water equations)
   - Loci de Hugoniot
2. Solucionadores aproximados de Riemann
   - Solucionador HLL
   - Linealización local y solucionador de Roe
   - Solucionador HLLE
3. Implementación numérica
4. Referencias

Ecuaciones de aguas someras

$h(x,t) =$ profundidad
$u(x,t) =$ velocidad (promediada en profundidad, varía solo con x)

La conservación de masa y momento hu da un sistema de dos ecuaciones.

flujo de masa $= hu$,
flujo de momento $= (hu)u + p$ donde $p =$ presión hidrostática

$$h_t + (hu)_x = 0$$
$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$

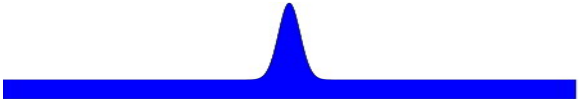
Matriz Jacobiana:

$$f'(q) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ gh - u^2 & 2u \end{bmatrix}, \qquad \lambda = u \pm \sqrt{gh}.$$

Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\implies$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.



Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\implies$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.

Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\Longrightarrow$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.

Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\implies$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.

Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\implies$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.

Formación de choques

Para problemas no lineales, la velocidad de la onda generalmente depende de q.

Las ondas pueden empinarse y formar choques
$\implies$ incluso datos suaves pueden conducir a soluciones discontinuas.

Nota:

- Un sistema de dos ecuaciones da lugar a 2 ondas.
- Cada onda se comporta como la solución de una ecuación escalar no lineal.

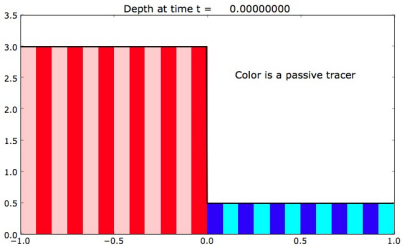
No exactamente... no hay superposición lineal. ¡Interacción no lineal!

El problema de Riemann

Problema de ruptura de presa para las ecuaciones de aguas someras

$$h_t + (hu)_x = 0$$

$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$

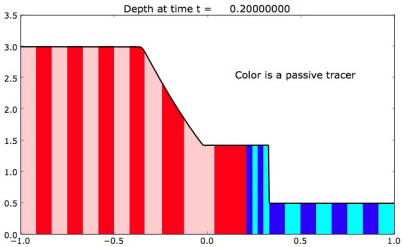


El problema de Riemann

Problema de ruptura de presa para las ecuaciones de aguas someras

$$h_t + (hu)_x = 0$$

$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$

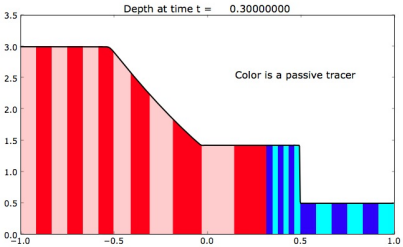


El problema de Riemann

Problema de ruptura de presa para las ecuaciones de aguas someras

$$h_t + (hu)_x = 0$$

$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$

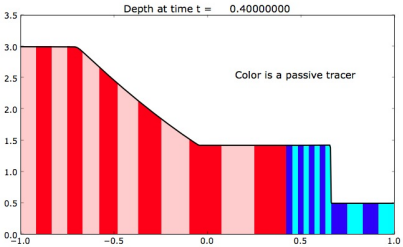


El problema de Riemann

Problema de ruptura de presa para las ecuaciones de aguas someras

$$h_t + (hu)_x = 0$$

$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$

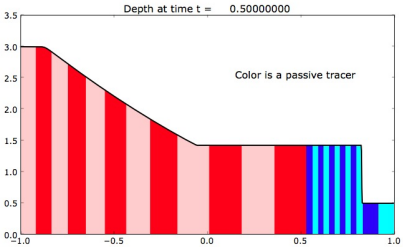


El problema de Riemann

Problema de ruptura de presa para las ecuaciones de aguas someras

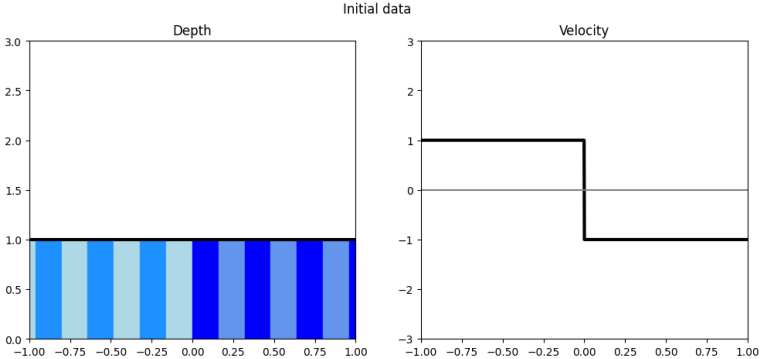
$$h_t + (hu)_x = 0$$

$$(hu)_t + \left(hu^2 + \frac{1}{2}gh^2\right)_x = 0$$



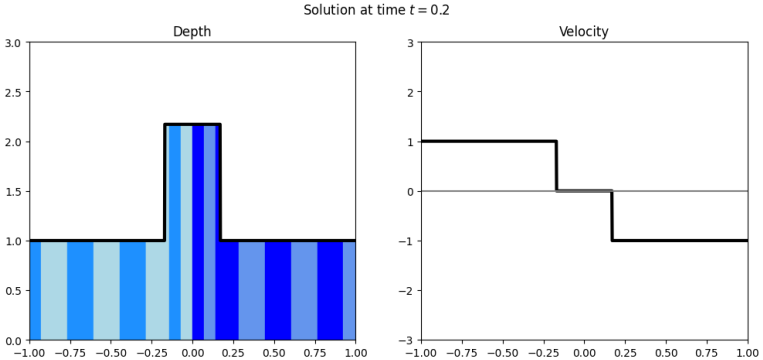
Solución de Riemann con dos choques

Con $h_\ell = h_r$ y $u_\ell = -u_r > 0$



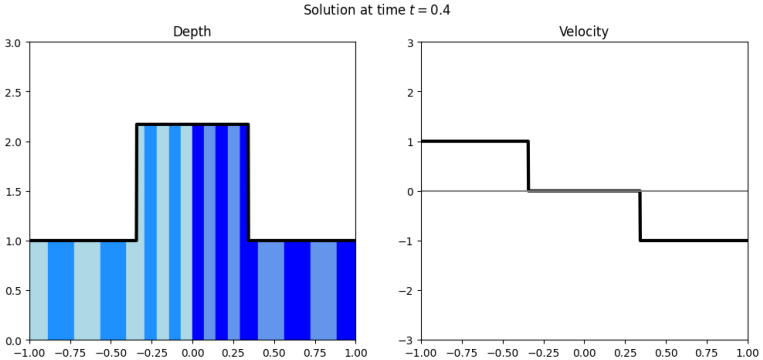
Solución de Riemann con dos choques

Con $h_\ell = h_r$ y $u_\ell = -u_r > 0$



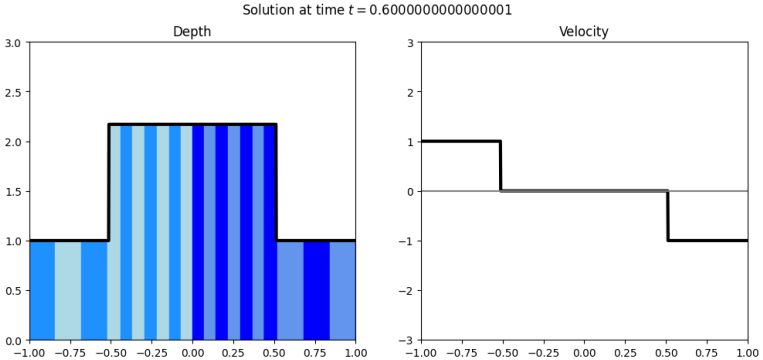
Solución de Riemann con dos choques

Con $h_\ell = h_r$ y $u_\ell = -u_r > 0$



Solución de Riemann con dos choques

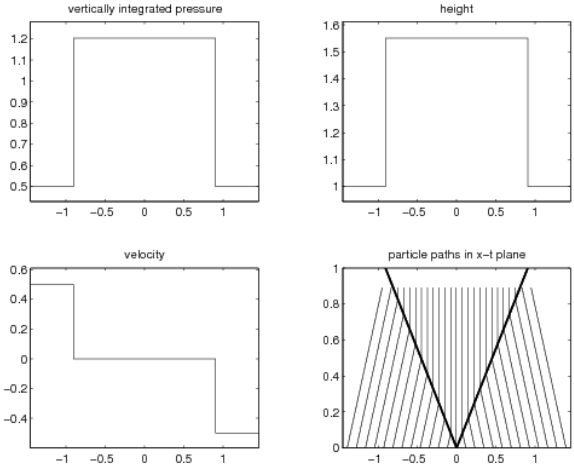
Con $h_\ell = h_r$ y $u_\ell = -u_r > 0$



Solución de Riemann con dos choques para aguas someras

Inicialmente $h_l = h_r = 1, \quad u_l = -u_r = 0.5 > 0$

Solución en un tiempo posterior:



Características para un problema escalar no lineal

Ecuación hiperbólica escalar en forma cuasilineal: $q_t + f'(q)q_x = 0$.

Curva característica en el plano x-t: $X(t)$ que satisface

$$X'(t) = f'(q(X(t), t)).$$

A lo largo de esta curva,

$$\frac{d}{dt}\, q(X(t), t) = X'(t)q_x + q_t = 0$$

Entonces, para una ecuación escalar, $q(x, t)$ es constante a lo largo de las curvas características.

Características para un problema escalar no lineal

Ecuación hiperbólica escalar en forma cuasilineal: $q_t + f'(q)q_x = 0$.

Curva característica en el plano x-t: $X(t)$ que satisface

$$X'(t) = f'(q(X(t), t)).$$

A lo largo de esta curva,

$$\frac{d}{dt}\, q(X(t), t) = X'(t)q_x + q_t = 0$$

Entonces, para una ecuación escalar, $q(x, t)$ es constante a lo largo de las curvas características.

Advección: Las características satisfacen $X'(t) = u$, por lo tanto $X(t) = x_0 + ut$ son líneas rectas paralelas.

No lineal: Las características son rectas ya que $f'(q(X(t), t))$ es constante, pero no paralelas. Cruce $\Longrightarrow$ formación de choque.

Características para sistemas no lineales

Sistema hiperbólico cuasilineal

$$q_t + f'(q)q_x = 0, \qquad f'(q)r^p(q) = \lambda^p(q)r^p(q).$$

Características para sistemas no lineales

Sistema hiperbólico cuasilineal

$$q_t + f'(q)q_x = 0, \qquad f'(q)r^p(q) = \lambda^p(q)r^p(q).$$

Supongamos una onda simple de la familia p: $q_x(x,t) = \alpha(x,t)\, r^p(q(x,t))$.

Características para sistemas no lineales

Sistema hiperbólico cuasilineal

$$q_t + f'(q)q_x = 0, \qquad f'(q)r^p(q) = \lambda^p(q)r^p(q).$$

Supongamos una onda simple de la familia p: $q_x(x,t) = \alpha(x,t)\, r^p(q(x,t))$.
Para una curva $X(t)$,

$$\frac{d}{dt}q(X(t),t) = q_t + X'(t)q_x = (X'I - f'(q))q_x = \alpha\big(X'(t) - \lambda^p(q)\big)r^p(q).$$

Características para sistemas no lineales

Sistema hiperbólico cuasilineal

$$q_t + f'(q)q_x = 0, \qquad f'(q)r^p(q) = \lambda^p(q)r^p(q).$$

Supongamos una onda simple de la familia p: $q_x(x,t) = \alpha(x,t)\, r^p(q(x,t))$.
Para una curva $X(t)$,

$$\frac{d}{dt}q(X(t),t) = q_t + X'(t)q_x = (X'I - f'(q))q_x = \alpha\big(X'(t) - \lambda^p(q)\big)r^p(q).$$

Características para sistemas no lineales

Sistema hiperbólico cuasilineal

$$q_t + f'(q)q_x = 0, \qquad f'(q)r^p(q) = \lambda^p(q)r^p(q).$$

Supongamos una onda simple de la familia p: $q_x(x,t) = \alpha(x,t)\, r^p(q(x,t))$.
Para una curva $X(t)$,

$$\frac{d}{dt}q(X(t),t) = q_t + X'(t)q_x = (X'I - f'(q))q_x = \alpha\big(X'(t) - \lambda^p(q)\big)r^p(q).$$

Si

$$X'(t) = \lambda^p(q(X(t),t)),$$

entonces

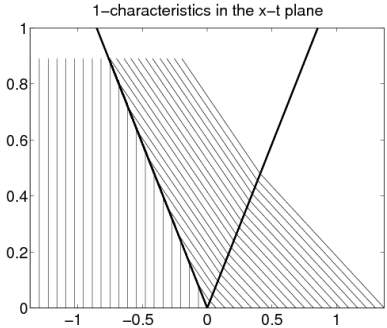
$$\frac{d}{dt}q(X(t),t) = 0.$$

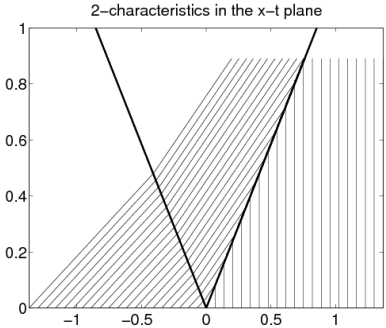
Así, en una onda simple, $q(X(t),t)$ permanece constante a lo largo de estas curvas características, mientras no se crucen.

Solución de Riemann con dos choques para aguas someras

Curvas características $X'(t) = u(X(t), t) \pm \sqrt{gh(X(t), t)}$

La pendiente de la característica es constante en regiones donde q es constante. (Se muestra para $g = 1$ de modo que $\sqrt{gh} = 1$ en todas partes inicialmente.)





Obsérvese que las 1-características inciden sobre el 1-choque, las 2-características inciden sobre el 2-choque.

Un choque aislado

Si un choque aislado con estados izquierdo y derecho q_l y q_r se propaga con velocidad s entonces la condición de Rankine-Hugoniot debe satisfacerse:

$$f(q_r) - f(q_l) = s(q_r - q_l)$$

Para un sistema $q \in \mathbb{R}^m$ esto solo puede cumplirse para ciertos pares q_l, q_r.

Para un sistema lineal, $f(q_r) - f(q_l) = Aq_r - Aq_l = A(q_r - q_l)$.
Entonces $q_r - q_l$ debe ser un autovector de $f'(q) = A$.

Un choque aislado

Si un choque aislado con estados izquierdo y derecho q_l y q_r se propaga con velocidad s entonces la condición de Rankine-Hugoniot debe satisfacerse:

$$f(q_r) - f(q_l) = s(q_r - q_l)$$

Para un sistema $q \in \mathbb{R}^m$ esto solo puede cumplirse para ciertos pares q_l, q_r.

Para un sistema lineal, $f(q_r) - f(q_l) = Aq_r - Aq_l = A(q_r - q_l)$.
Entonces $q_r - q_l$ debe ser un autovector de $f'(q) = A$.

$A \in \mathbb{R}^{m \times m} \implies$ habrá m rayos que pasan por q_l en el espacio de estados en las direcciones propias, y q_r debe estar sobre uno de ellos.

Un choque aislado

Si un choque aislado con estados izquierdo y derecho q_l y q_r se propaga con velocidad s entonces la condición de Rankine-Hugoniot debe satisfacerse:

$$f(q_r) - f(q_l) = s(q_r - q_l)$$

Para un sistema $q \in \mathbb{R}^m$ esto solo puede cumplirse para ciertos pares q_l, q_r.

Para un sistema lineal, $f(q_r) - f(q_l) = Aq_r - Aq_l = A(q_r - q_l)$.
Entonces $q_r - q_l$ debe ser un autovector de $f'(q) = A$.

$A \in \mathbb{R}^{m \times m} \implies$ habrá m rayos que pasan por q_l en el espacio de estados en las direcciones propias, y q_r debe estar sobre uno de ellos.

Para un sistema no lineal, habrá m curvas que pasan por q_l llamadas los loci de Hugoniot.

Loci de Hugoniot

Dado un estado de referencia q_*, el conjunto de estados que pueden conectarse con q_* mediante una discontinuidad que satisface Rankine-Hugoniot define el **locus de Hugoniot**.

En sistemas no lineales, estos loci forman curvas en el espacio de estados y permiten construir soluciones del problema de Riemann compuestas por choques.

Geométricamente, el estado intermedio q_m se obtiene como intersección entre:

- el locus de la primera familia que parte desde q_ℓ,
- el locus de la segunda familia que parte desde q_r.

Esta construcción es fundamental para comprender tanto la solución exacta como los solucionadores aproximados.

Motivación para solucionadores aproximados

Aunque la solución exacta del problema de Riemann es extremadamente valiosa desde el punto de vista teórico, en la práctica computacional suele ser costosa.

Por ello, en métodos de volúmenes finitos se emplean **solucionadores aproximados de Riemann**, cuyo objetivo es:

- aproximar las ondas generadas en cada interfaz,
- conservar las cantidades físicas,
- mantener robustez numérica,
- capturar adecuadamente choques y rarefacciones.

Entre los más utilizados para aguas someras destacan los solucionadores **HLL**, **Roe** y **HLLE**.

Clasificación de solucionadores aproximados

Existen varias estrategias para aproximar la solución de Riemann:

- **Soluciones todo-choque:** utilizan únicamente discontinuidades que satisfacen Rankine-Hugoniot.
- **Solucionadores tipo HLL:** reemplazan la estructura completa por dos ondas extremas y un único estado intermedio.
- **Linealización local:** aproximan el sistema no lineal por uno lineal localmente, como en el solucionador de Roe.

Cada enfoque ofrece un balance distinto entre precisión, costo computacional y robustez.

Solucionador HLL

El solucionador de Harten–Lax–van Leer (HLL) aproxima la solución de Riemann usando únicamente dos ondas extremas con velocidades s^1 y s^2, separadas por un estado intermedio Q^*.

$$\mathcal{W}^1 = Q^* - Q_\ell, \qquad \mathcal{W}^2 = Q_r - Q^*.$$

La conservación impone:

$$s^1\mathcal{W}^1 + s^2\mathcal{W}^2 = f(Q_r) - f(Q_\ell),$$

de donde se obtiene

$$Q^* = \frac{f(Q_r) - f(Q_\ell) - s^2 Q_r + s^1 Q_\ell}{s^1 - s^2}.$$

Este solucionador es simple, robusto y particularmente útil cuando se privilegia estabilidad sobre detalle fino de la estructura interna de la solución.

HLL para aguas someras

Para las ecuaciones de aguas someras, una elección natural de velocidades es:

$$s^1 = u_\ell - \sqrt{gh_\ell}, \qquad s^2 = u_r + \sqrt{gh_r}.$$

Con esta elección, el estado intermedio queda completamente determinado por la condición de conservación.

El solucionador HLL:

- es robusto,
- conserva correctamente las variables,
- aproxima bien ondas débiles,
- resulta adecuado en contextos donde se desea evitar complejidades adicionales del solucionador exacto.

Linealización local

Otra estrategia consiste en aproximar el sistema no lineal por un sistema lineal local:

$$q_t + \hat{A} q_x = 0,$$

donde $\hat{A} = \hat{A}(q_\ell, q_r)$ es una matriz promedio que aproxima la jacobiana del flujo.

Si $\hat{A}$ tiene autovalores $\hat{\lambda}^p$ y autovectores $\hat{r}^p$, entonces la diferencia entre estados se descompone como

$$q_r - q_\ell = \sum_p \alpha^p \hat{r}^p,$$

lo que define las ondas aproximadas:

$$\mathcal{W}^p = \alpha^p \hat{r}^p, \qquad s^p = \hat{\lambda}^p.$$

Esta es la base del **solucionador de Roe**.

Solucionador de Roe

El solucionador de Roe busca una matriz promedio $\hat{A}$ tal que

$$\hat{A}(q_r - q_\ell) = f(q_r) - f(q_\ell).$$

Sus ventajas principales son:

- excelente aproximación para ondas débiles,
- representación exacta de un choque aislado,
- estructura conservativa natural,
- facilidad para construir métodos de alta resolución mediante limitadores.

Por estas razones, Roe es uno de los solucionadores más influyentes en la literatura de volúmenes finitos.

Promedio de Roe para aguas someras

Dados los estados izquierdo y derecho (h_ℓ, u_ℓ) y (h_r, u_r), se define

$$\bar{h} = \frac{h_\ell + h_r}{2}, \qquad \hat{u} = \frac{\sqrt{h_\ell}u_\ell + \sqrt{h_r}u_r}{\sqrt{h_\ell} + \sqrt{h_r}}.$$

Entonces, la matriz promedio de Roe se evalúa en este estado promedio y sus autovalores son

$$\hat{\lambda}^1 = \hat{u} - \hat{c}, \qquad \hat{\lambda}^2 = \hat{u} + \hat{c}, \qquad \hat{c} = \sqrt{g\bar{h}}.$$

Los autovectores asociados son

$$\hat{r}^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \hat{u} - \hat{c} \end{pmatrix}, \qquad \hat{r}^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \hat{u} + \hat{c} \end{pmatrix}.$$

Limitaciones del solucionador de Roe

A pesar de su precisión, el solucionador de Roe presenta algunas dificultades en situaciones extremas, especialmente cerca de estados secos o casi secos.

En particular:

- puede generar profundidades negativas,
- puede requerir una corrección de entropía,
- no siempre preserva positividad de manera automática.

Esto motiva el uso de variantes más robustas, como el solucionador HLLE.

Solucionador HLLE

El solucionador HLLE es una variante del método HLL basada en una elección más cuidadosa de las velocidades extremas, propuesta por Einfeldt, con el objetivo de garantizar propiedades físicas deseables como la positividad.

Las velocidades se eligen como

$$s^1_{i-1/2} = \min_p \left(\min(\lambda^p_{i-1}, \hat{\lambda}^p_{i-1/2}) \right), \qquad s^2_{i-1/2} = \max_p \left(\max(\lambda^p_i, \hat{\lambda}^p_{i-1/2}) \right).$$

Esta construcción mejora notablemente la robustez del esquema en presencia de rarefacciones intensas o regiones casi secas.

Ventajas del solucionador HLLE

El solucionador HLLE presenta las siguientes ventajas:

- preserva positividad de la profundidad bajo hipótesis adecuadas,
- evita estados intermedios no físicos,
- no requiere corrección de entropía adicional,
- mantiene una formulación conservativa.

Como contrapartida, suele ser más difusivo que Roe. Sin embargo, esta pérdida de nitidez frecuentemente se compensa con una ganancia significativa en robustez.

Discretización por volúmenes finitos

Consideramos una partición uniforme del dominio en celdas

$$I_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$$

y definimos el promedio en celda

$$Q_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{I_i} q(x, t^n)\, dx.$$

Integrando la ley de conservación

$$q_t + f(q)_x = 0$$

sobre la celda I_i se obtiene el esquema de volúmenes finitos

$$Q_i^{n+1} = Q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(F_{i+1/2} - F_{i-1/2} \right),$$

donde $F_{i\pm 1/2}$ es un flujo numérico obtenido a partir de un solucionador de Riemann aproximado.

Solucionador HLL

El solucionador HLL aproxima la solución de Riemann mediante dos ondas extremas s^1, s^2 separadas por un único estado intermedio Q^*.

$$Q^* = \frac{f(Q_r) - f(Q_\ell) - s^2 Q_r + s^1 Q_\ell}{s^1 - s^2}.$$

El flujo numérico queda

$$F_{HLL} = \begin{cases} f(Q_\ell), & s^1 \geq 0, \\ f(Q_r), & s^2 \leq 0, \\ \dfrac{s^2 f(Q_\ell) - s^1 f(Q_r) + s^1 s^2 (Q_r - Q_\ell)}{s^2 - s^1}, & s^1 < 0 < s^2. \end{cases}$$

Para aguas someras se suele elegir

$$s^1 = u_\ell - \sqrt{g h_\ell}, \qquad s^2 = u_r + \sqrt{g h_r}.$$

Solucionador de Roe

El solucionador de Roe se basa en una linealización local

$$q_t + \hat{A} q_x = 0$$

donde $\hat{A}$ satisface

$$\hat{A}(q_r - q_\ell) = f(q_r) - f(q_\ell).$$

La diferencia de estados se descompone como

$$q_r - q_\ell = \sum_p \alpha^p \hat{r}^p$$

lo que define las ondas

$$\mathcal{W}^p = \alpha^p \hat{r}^p, \qquad s^p = \hat{\lambda}^p.$$

El flujo numérico se escribe

$$F_{Roe} = \frac{1}{2}\left(f(Q_\ell) + f(Q_r)\right) - \frac{1}{2}\sum_p |\hat{\lambda}^p| \alpha^p \hat{r}^p.$$

Promedio de Roe para aguas someras

Dados los estados izquierdo y derecho

$$(h_\ell, u_\ell), \qquad (h_r, u_r),$$

se define

$$\bar{h} = \frac{h_\ell + h_r}{2}, \qquad \hat{u} = \frac{\sqrt{h_\ell}u_\ell + \sqrt{h_r}u_r}{\sqrt{h_\ell} + \sqrt{h_r}}.$$

Las velocidades características son

$$\hat{\lambda}^{1,2} = \hat{u} \pm \sqrt{g\bar{h}}.$$

Autovectores

$$\hat{r}^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \hat{u} - \hat{c} \end{pmatrix}, \qquad \hat{r}^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \hat{u} + \hat{c} \end{pmatrix}.$$

Solucionador HLLE

HLLE utiliza el mismo flujo HLL pero con una elección más robusta de las velocidades extremas.

$$s^1 = \min(\lambda^1(Q_\ell), \hat{\lambda}^1), \qquad s^2 = \max(\lambda^2(Q_r), \hat{\lambda}^2).$$

El flujo es el mismo que en HLL:

$$F_{HLLE} = \frac{s^2 f(Q_\ell) - s^1 f(Q_r) + s^1 s^2 (Q_r - Q_\ell)}{s^2 - s^1}.$$

Este solucionador:

- preserva positividad de la profundidad,
- evita estados intermedios no físicos,
- es más robusto que Roe aunque ligeramente más difusivo.

Condición CFL

Para estabilidad del esquema explícito se debe cumplir

$$\Delta t \leq CFL \frac{\Delta x}{\max_i(|u_i| + \sqrt{gh_i})}.$$

Esta condición garantiza que las ondas numéricas no crucen más de una celda en un paso temporal.

Shallow Water en malla multigrid (x, y)

Ecuaciones de aguas someras (2D)

$$
\begin{aligned}
h_t + (hu)_x + (hv)_y &= 0, \\
(hu)_t + \left(hu^2 + \tfrac{1}{2}gh^2\right)_x + (huv)_y &= 0, \\
(hv)_t + (huv)_x + \left(hv^2 + \tfrac{1}{2}gh^2\right)_y &= 0.
\end{aligned}
$$

Forma vectorial

$$
q_t + F(q)_x + G(q)_y = 0, \qquad q = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix}.
$$

Discretización en una malla cartesiana

$$
(x_i, y_j) = (x_0 + i\Delta x,\, y_0 + j\Delta y)
$$

$$
q_{i,j}^{n+1} = q_{i,j}^{n} - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(F_{i+\frac{1}{2},j} - F_{i-\frac{1}{2},j}\right) - \frac{\Delta t}{\Delta y}\left(G_{i,j+\frac{1}{2}} - G_{i,j-\frac{1}{2}}\right)
$$

donde los flujos numéricos se obtienen resolviendo problemas de Riemann locales (HLL, HLLE, Roe).

References

- S. Böhm. How to Optimize a CUDA Matrix Multiplication Kernel. Personal technical blog, 2022. Available at: https://siboehm.com/articles/22/CUDA-MMM
- NVIDIA Corporation. cuBLAS Library User Guide. NVIDIA CUDA Toolkit Documentation. Available at: https://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html
- M. Harris. Optimizing Parallel Reduction in CUDA. NVIDIA Developer Technology, 2007. Available at: https://developer.download.nvidia.com/assets/cuda/files/reduction.pdf
- V. Volkov and J. Demmel. Benchmarking GPUs to tune dense linear algebra. Proceedings of SC08: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, 2008.
- NVIDIA Corporation. CUDA C Programming Guide. NVIDIA CUDA Toolkit Documentation. Available at: https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide/index.html

Agradecimientos

Gracias por su atención

Quedo atento a sus preguntas y comentarios.